

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

PROJETO DE PESQUISA

Melhoria de Processo de Software: consolidação de evidências e práticas ágeis

Coordenado por:
Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha
Doutor em Ciência da Computação
Professor Associado

JUNHO DE 2024

I - IDENTIFICAÇÃO – PARTE ADMINISTRATIVA

1 – TÍTULO

Melhoria de Processo de Software: consolidação de evidências e práticas ágeis

2 – VIGÊNCIA: (o prazo máximo apresentado inicialmente para a execução do projeto é 48 meses)

Início Previsto (mês/ano): OUT / **2024**
Término Previsto (mês/ano): SET / **2028**

3 - CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO: (de acordo com a tabela do CNPq)

a) Nome da Área: Ciência da Computação
Número do Código: 1.03.00.00-7

b) Nome da Sub-Área: Metodologia e Técnicas da Computação
Número do Código: 1.03.03.00-6

c) Nome da Especialidade (4º nível do conhecimento): Sistemas de Informação
Número do Código: 1.03.03.04-9

4 - LINHA DE PESQUISA: (informar em qual(is) linha(s) se enquadra o projeto)

Engenharia de Software

5 – PALAVRAS-CHAVES: (informar no mínimo 04 palavras que possibilitem a recuperação do projeto)

1. Processo de Software
2. Métodos Ágeis
3. Qualidade de Software

6 – DATA E ASSINATURA DO COORDENADOR:



13/06/2024 Ass: Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha

7 – PARTICIPANTES

Nome: **Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha**
CPF: **045.088.044-38**
Departamento: **BCC / UAG**
Data de Nascimento: **28/01/1983**
Grupo de Pesquisa: **http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6900338925923429**
E-mail: **rgcrocha@gmail.com**
Bolsista do CNPq ( ) sim (**X**) não Nível:
Titulação: **Doutor em Ciência da Computação**

Função: Coordenador (X) Colaborador ( ) Consultor ( )

Carga horária dedicada (em número inteiros): **12** horas semanais

Nome: **Maria Eduarda Deodato Interaminense**
CPF: **11956824460**
Departamento: **BCC / UFAPE**
Data de nascimento: **01/05/2000**
Grupo de Pesquisa: **http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6900338925923429**
e-mail: **eduardainteraminensee@gmail.com**

Bolsista do CNPq ( ) sim (X) não Nível:

Titulação: **Graduanda em Ciência da Computação**

Função: Coordenador ( ) Colaborador (X) Consultor ( )

Carga horária dedicada (em número inteiros): 12 horas semanais

FORMULÁRIO ÚNICO DE PROJETO

II – DETALHAMENTO – PARTE CIENTÍFICA

RESUMO

Em plena evolução, a indústria de software se tornou fundamental para a sociedade moderna, que depende significativamente mais de soluções tecnológicas para otimizar seus processos de negócio nas mais diversas áreas do conhecimento. Em um cenário tão competitivo e globalizado é importante buscar estratégias para entregar softwares de qualidade e confiáveis em tempo reduzido. Neste contexto, a Engenharia de Software tem o intuito de prover as atividades de desenvolvimento com controle e planejamento por meio de um conjunto de atividades e processos que permitem a produção de software de qualidade.

O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma investigação geral sobre melhoria de processo de software, estabelecendo evidências e aperfeiçoando práticas em um processo ágil de desenvolvimento de software. Dessa maneira, os usuários de um projeto possuem uma referência formal e padronizada sobre os papéis, ferramentas, fases, artefatos e práticas utilizadas para cada fase no desenvolvimento de um projeto.

Este trabalho pode beneficiar a área da Engenharia de Software como todo, disponibilizando um Processo de Software que pode ser utilizado por diversos segmentos de empresas e organizações, sejam estas com pequenas e grandes equipes, como também, utilizando o cenário distribuído ou não.

1 Introdução

Nos últimos anos a utilização de softwares, seja como produto ou serviço se tornou de extrema importância para grandes empresas. Sommerville (2019) define software como produtos abstratos e intangíveis, e com isso esses sistemas podem se tornar complexos rapidamente, difíceis de entender e caros de mudar. O autor ainda destaca que esses produtos de softwares podem ser desenvolvidos para um cliente em específico ou para um mercado mais geral. Associados aos produtos estão os custos de desenvolvimento e testes, segundo o autor citado anteriormente, aproximadamente 60% do custo está na fase de desenvolvimento e 40% na parte de testes, ou seja, o processo de desenvolvimento é uma fase crítica de um projeto de criação de um software.

O mercado de TI no Brasil vem crescendo bastante nos últimos anos,ocupando a décima posição no ranking de investimentos com aproximadamente U$ 50 bilhões, segundo dados da ABES (2016). Em comparativo, o mercado de TI de países como EUA e China movimentaram em 2023, 1.285 e 361 bilhões de dólares respectivamente, estes são os dois maiores mercados de TI do mundo, seguidos por Japão com 147 bilhões de dólares e o Reino Unido com 145 bilhões de dólares. Em 2021, com o alto crescimento da indústria de desenvolvimento de software, segundo GITNUX (2023), o mercado global de software foi avaliado em $429.59 bilhões de dólares e é esperado um crescimento com uma Compound Annual Growth Rate (CAGR) de 11.7% de 2022 à 2030. O número de desenvolvedores de software atualmente é de 26.9 milhões e a previsão é que em 2024 o número aumente para 28.7 milhões, além disso, é previsto que o número de desenvolvedores no mundo em 2029 cresça em 22% chegando a aproximadamente 32.8 milhões TODOROV (2023).

Em um cenário tão competitivo e globalizado é importante buscar estratégias para entregar softwares de qualidade e confiáveis em tempo reduzido. A Engenharia de Software (*Software Engineering*) tem esse intuito, de prover as atividades de desenvolvimento com controle e planejamento, Pressman e Maxim (2021) define ES como um processo onde existe um conjunto de métodos (práticas) e uma série de ferramentas que permitem os colaboradores criarem softwares de alta qualidade. Dentro do contexto de ES existem inúmeros processos que formalizam a produção de um software, Sommerville (2019) afirma que atualmente as empresas operam em um ambiente dinâmico e global onde precisam responder rapidamente a novas oportunidades de mercado e mudanças econômicas, neste ambiente a criação e entrega rápida de softwares é fundamental, de fato os processos de desenvolvimento precisam atender a estas demandas da indústria de TI. Abordagens tradicionais como *Rational Unified Process* (RUP), *Waterfall*, *Spiral* e outros, que foram largamente utilizadas na indústria durante vários anos vem perdendo espaço desde o surgimento de novas metodologias como o Desenvolvimento Ágil de Software ou simplesmente *Agile* que encaixa justamente nesta necessidade da entrega de softwares de qualidade e em tempo reduzido. O autor supracitado define as metodologias ágeis como, um método incremental de desenvolvimento, onde os incrementos (de software) são pequenos e entregues num período de duas ou três semanas. Além disso, nestes métodos o cliente está envolvido dando o *feedback*. Durante o processo de desenvolvimento existe também a possibilidade de mudanças nos requisitos, e por fim a comunicação informal é maior que a formal, reduzindo assim a documentação envolvida no projeto.

Pode-se afirmar que a Engenharia de Software necessita de aprimoramento contínuo, pois refinar o processo de desenvolvimento permite às empresas o estabelecimento de uma cultura orientada a processos, com o propósito de desenvolver software com mais qualidade. Este tema aborda diretamente modelos de processos de desenvolvimento software com equipes ágeis, compostos por fases, atividades, artefatos, templates, ferramentas, práticas, papéis e métodos ágeis, como também, a proposição de um modelo baseado em evidências para o uso dos métodos ágeis. Isto pode representar uma referência simples, formal e padronizada para o desenvolvimento de sistemas.

2 Revisão de Literatura

Nesta seção são apresentados os conceitos relevantes ao tema de pesquisa, possibilitando uma melhor contextualização. São abordados os conceitos de Processo de Software e Desenvolvimento Ágil.

2.1 Processo de Software

Sommerville (2011) conceitua o processo de software como um conjunto estruturado de atividades necessárias para o desenvolvimento de um sistema, contemplando todas as fases exigidas dentro de um projeto de software. Enquanto Barcellos e Falbo (2011) explicam que um processo de software pode ser visto como o conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção de software. Um processo eficaz deve, claramente, considerar as relações entre as atividades, os artefatos produzidos no desenvolvimento, as ferramentas e os procedimentos necessários e a habilidade, o treinamento e a motivação do pessoal envolvido.

Segundo Pressman (2016) é um processo de aprendizagem social iterativo que incorpora conhecimento, podendo ser essencialmente prescritivo, em que suas etapas são bem definidas, ou flexíveis, com maior adaptabilidade às mudanças e pessoas. Dessa forma, é o processo que vai da sua concepção à disponibilização para uso. Envolve a identificação do problema ou oportunidade, entendimento de suas regras, programação e implantação (STAIR, 2015).

2.2 Desenvolvimento Ágil

O Agile Software Development (Desenvolvimento Ágil de Software) é um conjunto de

metodologias e práticas que tem como base alguns valores e princípios definidos originalmente em Beck et al. (2001) com a publicação do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. No manifesto foram definidos quatro valores. Os valores são:

• Indivíduos e iterações mais que processos e ferramentas;

• Software funcional mais que documentação abrangente;

• Colaboração do cliente mais que negociação de contratos;

• Responder a mudanças mais que seguir um plano De acordo com o autor mesmo que as afirmações da direita tenham valor, o item da esquerda tem sempre valor maior.

2.2.1 Práticas Ágeis

As práticas ágeis visam a necessidade de desenvolver softwares rapidamente em um ambiente de requisitos que podem mudar constantemente, além disso o desenvolvimento iterativo é comum nas metodologias ágeis e existe a liberação frequente de versões do software para o cliente, essa relação próxima com o cliente (às vezes no mesmo ambiente) é incentivada e mudanças de requisitos são bem-vindas. Outros pontos importantes destas práticas são: a ênfase em pequenas equipes auto-organizáveis (*self-organizing teams*), melhoria contínua no design, integração contínua, não se basear totalmente em documentação e tem como melhor forma de comunicação a interação face a face Greer e Hamon (2011). Campanelli e Parreiras (2015) princípios do desenvolvimento ágil:

• Entrega precoce e contínua de software de valor;

• Mudança é bem-vinda;

• Entregar com frequência;

• Interação de pessoas (empresas e desenvolvedores);

• Pessoal motivado;

• Comunicação face a face;

• Software funcionando é progresso;

• Ritmo constante;

• Excelência técnica e bom design;

• Simplicidade;

• Equipes auto-organizáveis;

• Melhoria contínua.

2.2.2 Métodos Ágeis

Os métodos ágeis são um conjunto de práticas utilizadas no desenvolvimento de software. Essas metodologias tentam estruturar a execução de projetos de software, eles vieram como uma alternativa a métodos mais tradicionais. Segundo Strode (2006) antes da criação no Manifesto Ágil (agile manifesto) em 2001 alguns autores haviam publicado a respeito de métodos de desenvolvimento de software baseados em suas experiências e esses métodos compartilham algumas características em comum entre eles, além disso, eles eram focados na entrega de softwares de qualidade. Abrahamsson et al. (2003) analisou vários métodos e definiu os que contribuíram diretamente no manifesto ágil (2001).

3 Problematização e Justificativa

Em plena evolução, a indústria de software se tornou fundamental para a sociedade moderna, que depende significativamente mais de soluções tecnológicas para otimizar seus processos de negócio nas mais diversas áreas do conhecimento. Em um cenário tão competitivo e globalizado é importante buscar estratégias para entregar softwares de qualidade e confiáveis em

tempo reduzido. Neste contexto, a Engenharia de Software tem o intuito de prover as atividades de desenvolvimento com controle e planejamento, (Pressman e Maxim, 2019). define ES como um processo onde existe um conjunto de métodos (práticas) e uma série de ferramentas que permitem os colaboradores criarem softwares de alta qualidade.

Para se construir um produto ou sistema, seja de que natureza for, é necessário seguir uma série de passos previsíveis, isto é, um guia, que ajude a chegar a um resultado de qualidade, dentro do tempo previsto [PRESSMAN, 2016]. No caso do desenvolvimento de software, esse "guia" é o processo de software. Os métodos ágeis de desenvolvimento de software são considerados flexíveis e adaptativos, respondendo, portanto, melhor às mudanças que os prescritivos (PRESSMAN, 2016). Dessa forma, os métodos ágeis se tornam uma importante abordagem para tentar minimizar estes problemas no desenvolvimento de software, seja no cenário global ou local, pois neles são priorizados indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, software operacional acima de documentação completa, colaboração dos clientes acima de negociação contratual e respostas a mudanças acima de seguir um plano (BECK et al., 2001).

O relatório do The Standish Group (2013) mostra que a taxa de projetos de software que falharam (cancelados antes de completados) em 2012 foi de 18%, enquanto que o número de projetos que enfrentaram desafios foi de 43%. Além disso, o relatório coloca práticas ágeis como um dos dez fatores de sucesso de um projeto. Dessa maneira, pode-se afirmar que este trabalho visa contribuir para a consolidação de práticas ágeis em processos de software, buscando a melhoria contínua no processo de software, por meio da aplicação de evidências identificadas em projetos reais de software.

Desta maneira, observa-se uma importante lacuna de pesquisa na área de Engenharia de Software, que é a composição/consolidação de um processo de software para equipes de desenvolvimento de software com base nas consolidadas práticas ágeis. Este processo compreende atividades, papeis, ferramentas de colaboração, práticas e metodologias de desenvolvimento e gerenciamento de software. O estabelecimento de evidências sobre processo de software e práticas ágeis na comunidade é vasto, entretanto, a constituição do processo de software de uma organização depende de várias características e especificidades que dificulta a simples adoção do que a literatura sugere ou do que a indústria apresenta de forma parcial.

4 Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma investigação geral sobre melhoria de processo de software, estabelecendo e atualizando evidências e aperfeiçoando práticas em um processo ágil de desenvolvimento de software. Para alcançar o objetivo principal deste trabalho alguns objetivos específicos devem ser executados, são eles:

- Realizar Mapeamento Sistemático sobre processo de desenvolvimento de software;
- Avaliação e Análise Geral dos dados identificados no mapeamento sistemático;
- Categorizar e Identificar as evidências encontradas no mapeamento com base no SWEBOK[1];
- Estudar e testar teorias, ferramentas, modelos ou papéis para aprimorar os processos e práticas ágeis;
- Experimentar novas adaptações no processo de software em projetos reais nos Laboratórios de Tecnologia da UFAPE;
- Validar e Calibrar o Processo com base nas avaliações da experimentação.

5 Plano de Trabalho e Resultados Atuais

[1] Software Engineering Body of Knowledge: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

O desenvolvimento deste trabalho será realizado por meio de um conjunto de etapas bem definidas pelos integrantes da equipe nas quais é requerida estudos individuais e em grupo, é requerida assiduidade e participação nas reuniões periódicas com o coordenador e com demais integrantes do grupo de pesquisa, apresentação de seminários e publicação de artigos em conferências e periódicos nacionais e internacionais listados no indicador Qualis da CAPES.

A proposta inicial desse projeto é baseada em projetos de pesquisa anteriores, portanto, já inicia de forma desenvolvida e contempla as principais fases do desenvolvimento de software contidas no SWEBOK. Essa versão inicial foi elaborada no decorrer da execução de projetos de pesquisa anteriores, através das evidências apresentada no mapeamento sistemático inicial, em outros processos de desenvolvimento e através das experimentações realizadas nos Laboratórios de Tecnologia da UFAPE, o Multidisciplinar de Tecnologias Sociais - LMTS (http://lmts.uag.ufrpe.br/) e o BCC Coworking (http://app.uag.ufrpe.br/bcccoworking/).

Na Figura 1 abaixo, segue a versão atual do processo (decorrente do projeto de pesquisa anterior), contendo fases, métodos, atividades, artefatos e ciclos referente DKDP, é uma versão que tem sido utilizada nos laboratórios de tecnologia, mesmo durante o período de pandemia do COVID-19, dessa forma, vem apresentando resultados interessantes e demanda por amadurecimento, ajustes e validação.

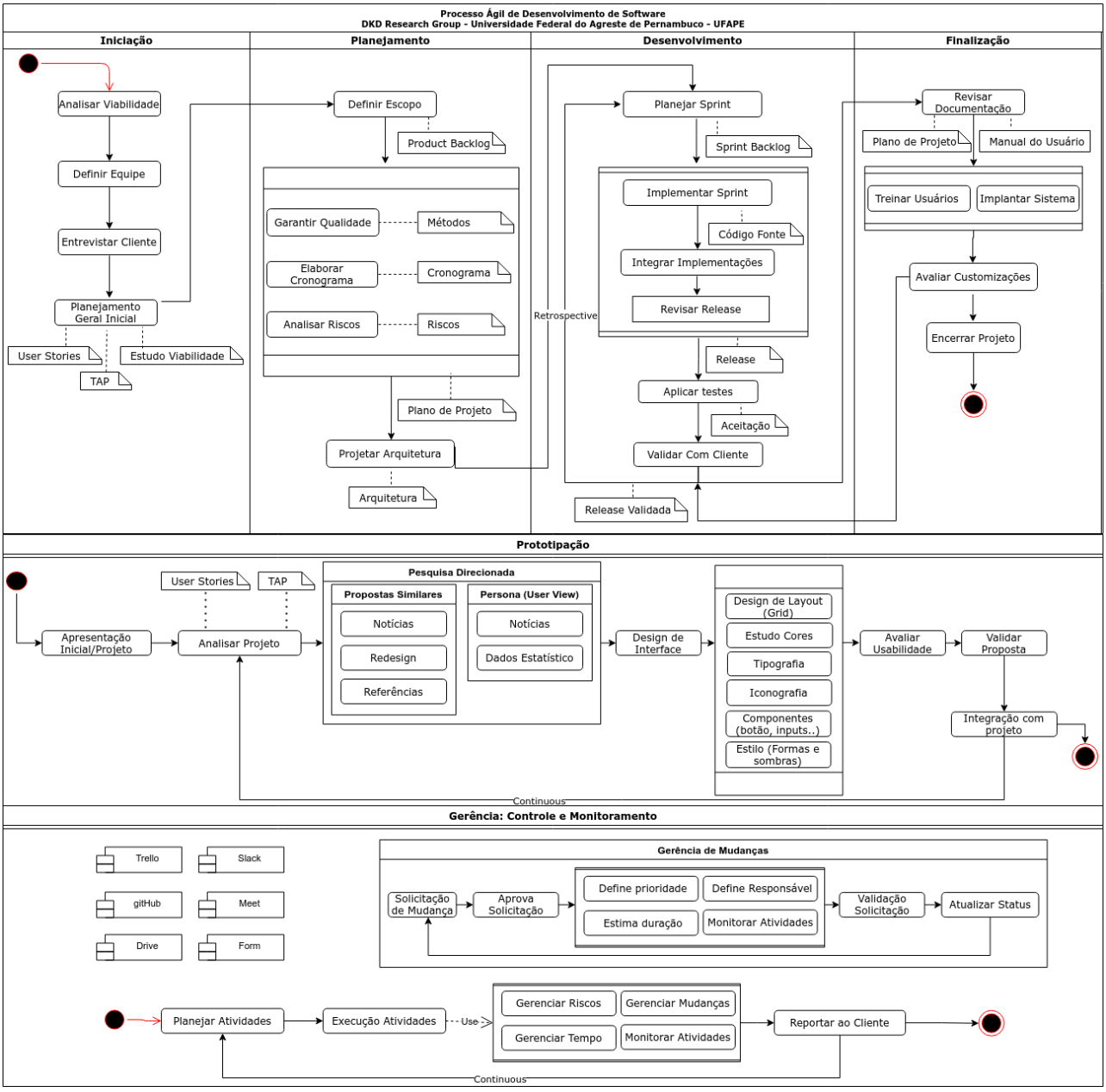


Figura 1. DKD-P Processo Ágil de Desenvolvimento de Software para Equipes Distribuídas

A proposta deste novo projeto de pesquisa é progredir na investigação sobre processo de software e qualidade de software, atualizando a base de evidências (proveniente do projeto de pesquisa anterior) identificadas na literatura e refinando o processo de software, por meio da realização de experimentos em projetos de software dos laboratórios de tecnologia da UFAPE. A seguir serão detalhadas as principais atividades concernentes ao desenvolvimento dessa pesquisa. Em seguida, na seção 6, é apresentado um cronograma detalhado contendo todas as atividades previstas para a pesquisa aqui detalhada.

5.1 Metodologia de Desenvolvimento

Para que o trabalho aqui proposto possa ser desenvolvido, serão executadas na sequência as seguintes atividades elencadas:

- **Revisão da Literatura**. Continuação da pesquisa bibliográfica, compreendendo a fase de formalização dos conceitos fundamentais em tópicos a respeito dos modelos de processo e os processos de software existentes.
- **Realização do mapeamento sistemático sobre Processo de Software.** Realização de um mapeamento sistemático para investigação geral que responda às questões de pesquisa, definindo o conjunto principal de evidências coletadas;
- **Avaliação e Análise do mapeamento sistemático.** Realização de uma análise aprofundada nas respostas às questões de pesquisa do mapeamento e possivelmente uma categorização das informações identificadas. Além da avaliação de qualidade dos estudos primários retornados.
- **Categorização e Organização das Evidências identificadas.** Categorizar e Identificar as evidências encontradas no mapeamento com base no SWEBOK.
- **Estudo aprofundado das evidências e estudo dos Trabalhos Relacionados.** Compilar e Estudar os insumos necessários à proposta, considerando teorias, ferramentas, modelos, frameworks e papéis identificados.
- **Avaliação de atividades para adaptação no Processo de Desenvolvimento.** Conferir adequação da proposta para ajustes e testes de forma que esta possa ser calibrada.
- **Validação das práticas no Processo de Software dos Laboratórios de Tecnologia.** Realização de experimentos e análises em ambiente real de projetos de software no que se refere a execução desta proposta de processo, assim como as próprias adaptações necessárias.
- **Avaliação e Calibragem das Adaptações**. Por meio de ajustes e adequações o processo será atualizado e validado de acordo com as diligências realizadas de adaptação.

5.2 Contribuições Esperadas

Conforme mencionado anteriormente, espera-se com esse trabalho progredir na investigação sobre processo e qualidade de software, de forma que o estado da arte seja verificado e que as evidências sejam adaptadas e testadas em ambiente local afins de pesquisa e experimentação na área. Dessa maneira, atendendo ao objetivo geral desta pesquisa, a contribuição principal deste trabalho é o aperfeiçoamento e estabelecimento de práticas, métodos, ferramentas e papeis para consolidar o processo ágil de desenvolvimento de software utilizados nos laboratórios de tecnologia da UFAPE. Este trabalho também pode contribuir que empresas e organizações possam utilizar esse processo como uma referência em seus projetos, minimizando riscos e maximizando sua produção e qualidade. Dessa maneira, qualquer organização pode utilizar uma referência formal e padronizada sobre os papéis, ferramentas, fases, artefatos e práticas utilizadas para cada fase no desenvolvimento de um projeto.

Uma possibilidade de validação da proposta pode ser realizada em seguida, que seria a validação por meio de especialistas, onde um conjunto de engenheiros de software, avaliariam o processo com intuito de validá-lo e contribuir para que este possa ser aperfeiçoado. Uma possibilidade para viabilizar isso é decorrente de algum aluno de pesquisa e/ou TCC que já esteja

atuando profissionalmente com projetos de software e tenha autorização de experimentar algumas abordagens dessa pesquisa. Desta forma, a contribuição seria mais relevante, uma vez que teria uma experimentação prática como uma validação teórica também.

6 Cronograma de Atividades por Membro da Equipe Executora

Nome: Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha

ATIVIDADES	ANO 2024-2028							
	24.2	25.1	25.2	26.1	26.2	27.1	27.2	28.1
1. Revisão de Literatura								
2. Coordenação Pesquisa								
3. Realização do Mapeamento Sistemático								
4. Avaliação e Análise do mapeamento sistemático								
5. Categorização e Organização das Evidências identificadas								
6. Estudo aprofundado das evidências								
7. Avaliação do Processo de Desenvolvimento								
8. Validação da práticas no Processo de Software dos Laboratórios de Tecnologia								
9. Avaliação e Calibragem das Adaptações								
10. Escrita de Artigos Científicos								
11. Avaliação Geral da Pesquisa								

Nome: Maria Eduarda Deodato Interaminense

ATIVIDADES	ANO 2024-2028							
	24.2	25.1	25.2	26.1	26.2	27.1	27.2	28.1
1. Revisão de Literatura								
2. Realização do Mapeamento Sistemático								
3. Avaliação e Análise do mapeamento sistemático								
4. Categorização e Organização das Evidências identificadas								
5. Estudo aprofundado das evidências								
6. Avaliação do Processo de Desenvolvimento								
7. Validação da práticas no Processo de Software dos Laboratórios de Tecnologia								
8. Avaliação e Calibragem das Adaptações								

9. Escrita de Artigos Científicos								

7 Infra-estrutura para o desenvolvimento do Projeto

O projeto será desenvolvido nas dependências físicas da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. A UFAPE dispõe da infra-estrutura necessária para execução dos estudos necessários. Estão disponibilizadas para a condução da pesquisa, salas climatizadas com acesso a Internet, assim como laboratórios de computação, que podem ser utilizados para reuniões e atividades no geral. O contexto específico para concepção, experimentação e avaliação da proposta desse trabalho se dará em laboratórios com desenvolvimento de software, como o BCC Coworking (http://bcc.uag.ufrpe.br/coworking), que é um Laboratório para Pesquisa e Desenvolvimento, com o propósito de servir como um local propício para o desenvolvimento de projetos reais, servindo até como fomento, com supervisão de profissionais da área. Como também no Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias Sociais - LMTS (http://lmts.uag.ufrpe.br/), que é um espaço permanente de ensino, pesquisa, inovação tecnológica, extensão e de colaboração com a gestão institucional, contando com colaboradores da área técnica, mas também das demais áreas citadas, sejam eles, professores, técnicos ou estudantes. Os laboratórios citados nos últimos 4 anos tiveram aproximadamente 25 produtos de software formalmente desenvolvidos, com a previsão de que nos próximos 12 meses sejam concebidos mais uns 10 produtos.

Referências

Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education, 9ª edition. ISBN 1259872971. 2019.

ABES (2023). Mercado brasileiro de software: panorama e tendências. ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, 2023. Disponível em: http://www.abessoftware.com.br/

ABRAHAMSSON, P. et al. New directions on agile methods: A comparative analysis. In: Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2003. (ICSE '03), p. 244–254. ISBN 0-7695-1877-X

BARCELLOS e FALBO. 2011. Notas de Aula - Processo de Software. Universidade Federal do Espírito Santo. Disponível em https://docplayer.com.br/20223572-Capitulo-2-processo-de-software.html. Acesso em junho de 2019.

BECK, K. et al. Manifesto for Agile Software Development. 2001. Disponível em: http://www.agilemanifesto.org/

CAMPANELLI, A. S.; PARREIRAS, F. S. Agile methods tailoring–a systematic literature review. Journal of Systems and Software, Elsevier, v. 110, p. 85–100, 2015.

GITNUX. Software Development Statistics 2023: key insights and trends. Gitnux, [S.l.], jun 2023.

GREER, D.; HAMON, Y. Agile software development. Software: Practice and Experience, Wiley Online Library, v. 41, n. 9, p. 943–944, 2011.

GROUP, T. S. Chaos manifesto. 2013. Disponível em: https://www.versionone.com/assets/img/files/CHAOSManifesto2013.pdf

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8a edição. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Pressman, Roger., Maxim, Bruce. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9ª Edição. AMGH. 2021.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. [S.l.]: Pearson, 2019. ISBN 8543024978.

STAIR, R. M; REYNOLDS, G. W. Princípios de Sistemas de Informação. Tradução da 11a edição norte americana. Cengage Learning. São Paulo, 2015.

STRODE, D. Agile methods: a comparative analysis. In: Proceedings of the 19th annual conference of the national advisory committee on computing qualifications, NACCQ. [S.l.: s.n.],

2006. v. 6.

TODOROV, G. 25+ Fascinating Software Development Statistics about the Present and Future. ThriveMyWay, [S.l.], jul 2023.

DATA E ASSINATURA DO COORDENADOR:

13/06/2024

Rodrigo G.C. Rocha
Professor Adjunto
SIAPE 1585522

Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha
Professor Associado